

מבחן בקורס מתמטיקה דיסקרטית (2-80181)

מועד א - 15.7.2021

שם המורה: מוריה סיגרון

משך המבחן: שלוש שעות

חומר עזר מותר: מחשבון בלבד

במבחן 13 שאלות. משקל של כל שאלה הוא 8 נקודות. הציון הסופי של המבחן לא יעלה על 100.

על כל שאלה יש לענות במסגרת שמופיעה מייד אחריה. ניתן להשתמש גם במסגרת נוספת בסוף השאלון, עם ציון ברור של השאלה עליה עניתם. אין לייחס חשיבות רבה לגודל המסגרת.

בחלק מהשאלות יש לענות תשובה סופית מספרית או מסוג נכון\לא נכון. למעט שאלה 1, גם בשאלות אלה יש להציג באופן מלא חישוב או הוכחה.

המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד. היא לא תיבדק ולא תיסרק.

בהצלחה!

תעודת זהות: _____

מקום למדבקות ברקוד

לשימוש הבודקים:

סך הכל	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1. יהיו הקבוצות $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$. לכל טענה קבעו בקצרה האם היא נכונה. אין צורך להוכיח או להפריך.

א) $\forall x \in A \exists y \in B y = 2x$ תשובה: _____.

ב) $\exists x \in A \forall y \in B y = 2x$ תשובה: _____.

ג) $\forall y \in B \exists x \in A y = 2x$ תשובה: _____.

ד) $\exists y \in B \forall x \in A \frac{y}{x} \in \mathbb{Z}$ תשובה: _____.

2. יהיו $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ פונקציות.

א) הפריכו: אם $g \circ f$ על אז f על.

ב) הוכיחו: אם $g \circ f$ על וגם g חח"ע אז f על.

3. חשבו את מספר התמורות ב- S_8 שמקיימות בו זמנית את שני התנאים הבאים: (א) אי־סדר מלא (ב) מסדר 2.

תשובה: _____

4. זוג הורים וארבעת ילדיהם רוצים לשבת בשורה כך שההורים יושבים זה לצד זה, אבל לא ליד ביתם הבכורה. בכמה אופנים הם יכולים לשבת?
תשובה: _____

5. נתון יחס סדר R על קבוצה לא ריקה A , כלומר R רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי. נגדיר יחס S על A באופן הבא: $(a, b) \in S$ אם ורק אם יש $c \in A$ כך שגם $(a, c) \in R$ וגם $(b, c) \in R$.

א) הוכיחו כי S רפלקסיבי. (3 נקודות)

ב) הוכיחו כי S סימטרי. (2 נקודות)

ג) הציגו דוגמה שבה S לא טרנזיטיבי. (3 נקודות)

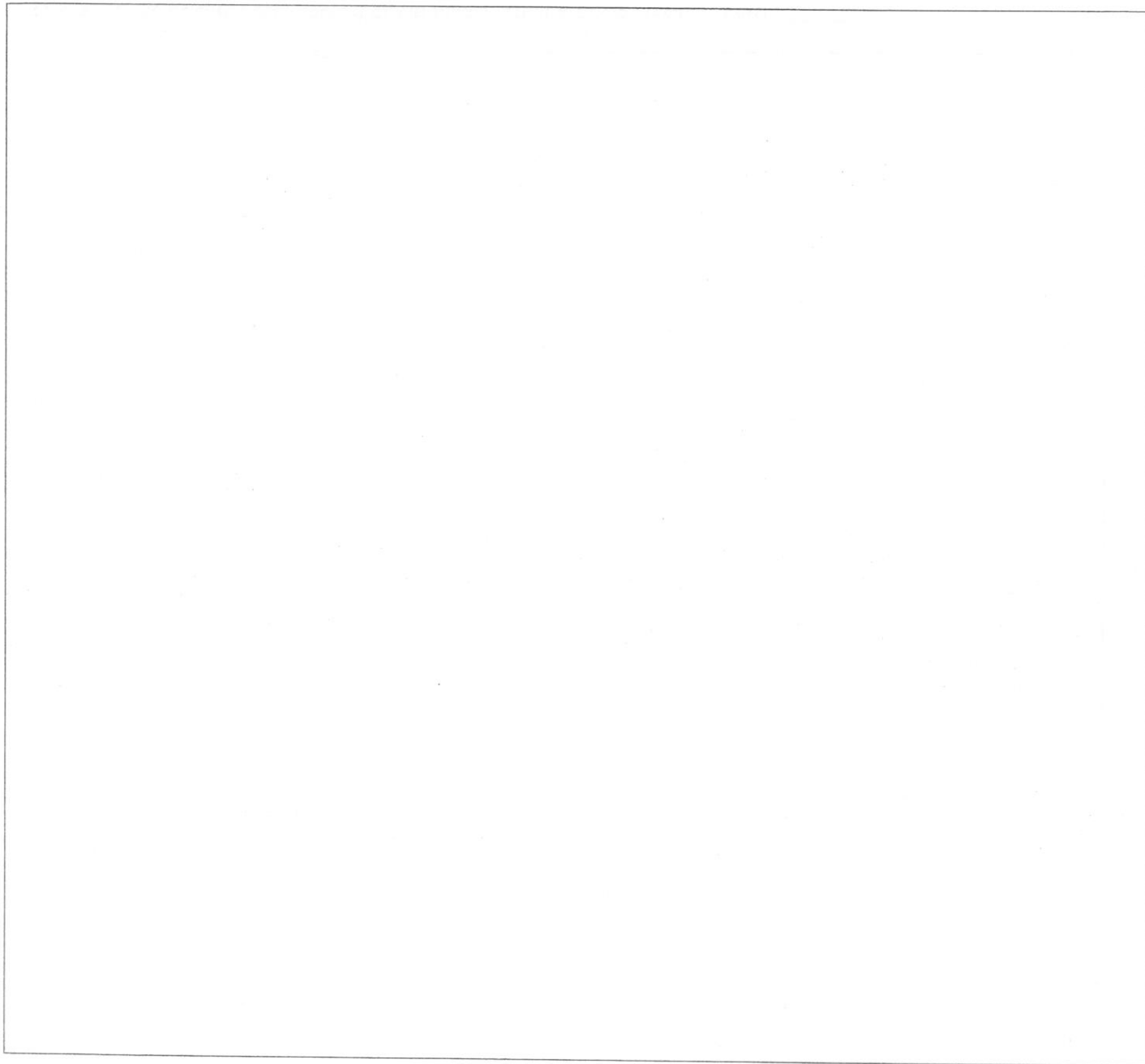
6. מהו מספר הפתרונות בשלמים אי-שליליים של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 = 40$, שמקיימים גם $x_1 \geq 5$ וגם $x_2 \leq 20$?

תשובה: _____

7. בכד 12 כדורים שונים זה מזה. מתוכם: 4 כחולים, 3 אדומים, 5 צהובים. מוציאים בבת אחת 6 כדורים מהכד. חשבו את מספר האפשרויות בהן:

- (א) הוצאו בדיוק 2 כדורים מכל צבע. תשובה: _____
- (ב) הוצאו לפחות כדור אחד כחול, לפחות 2 כדורים אדומים ולפחות 2 כדורים צהובים. תשובה: _____

8. מצאו נוסחה רקורסיבית ותנאי התחלה עבור מספר הדרכים בהן ניתן לרצף לוח שמידותיו $2 \times n$ על ידי מרצפות שגודלן $1 \times 2, 2 \times 2$. אין צורך להגיע לנוסחה כללית.



9. נתון שריג בגודל 3×7 מהצורה



צובעים את כל הנקודות באדום ובכחול (כל נקודה צבועה באחד הצבעים).

(א) הוכיחו שבשורה העליונה יש לפחות 4 נקודות שצבועות באותו הצבע.

(ב) הוכיחו שבכל צביעה כזאת קיים מלבן שארבעת קודקודיו צבועים באותו הצבע (רמז: ניתן להתבונן על העמודות של הנקודות שמצאתם בסעיף א').

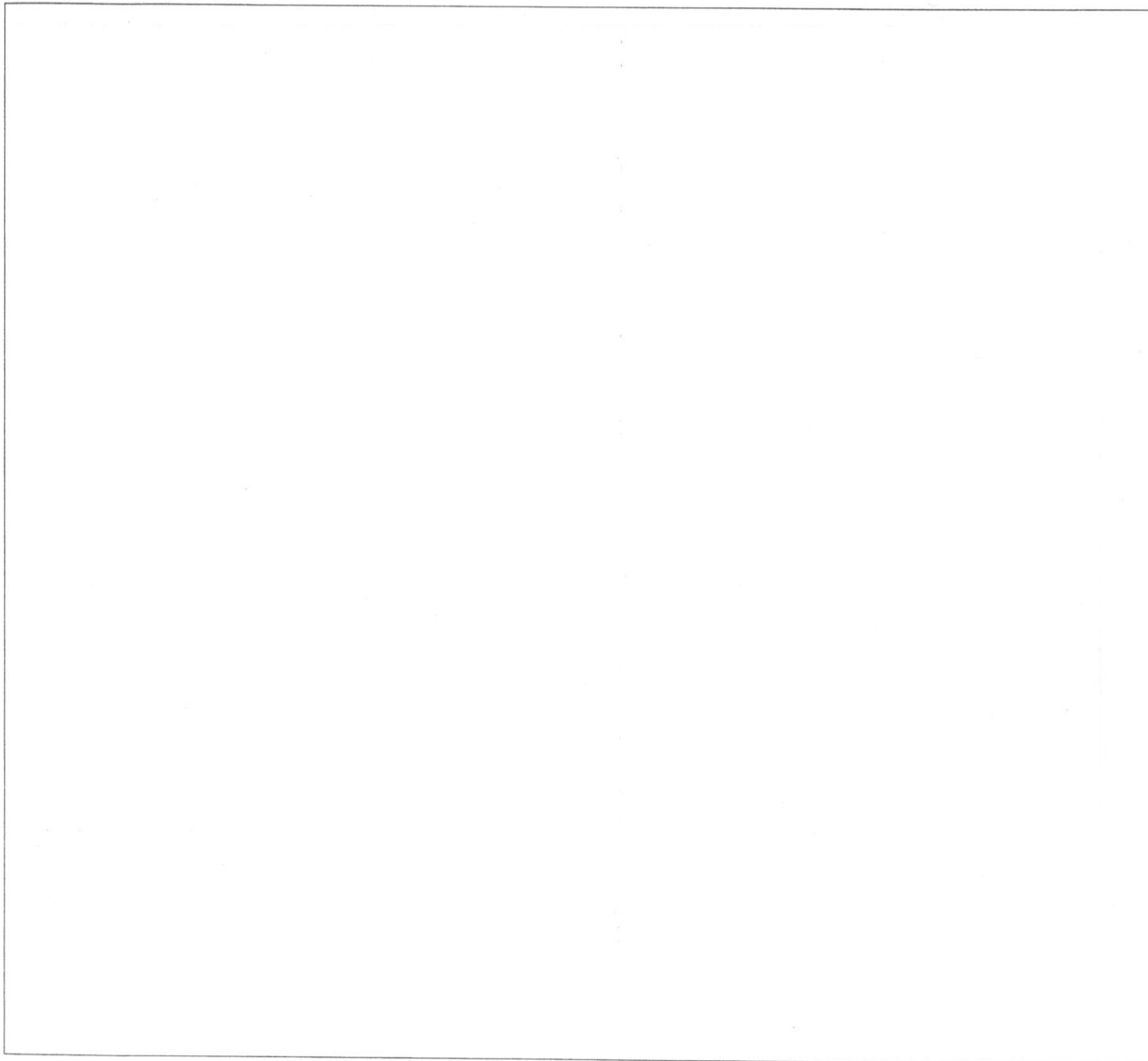
10. תהי הקבוצה $V = \{v_1, \dots, v_6\}$.

- (א) מהו מספר העצים על V שבהם v_1 הוא עלה ויש בהם את הצלע $\{v_1, v_2\}$? תשובה: _____
- (ב) מהו מספר העצים על V שבהם v_1, v_2, v_3 הם עלים? תשובה: _____

11. תהי הפונקציה $f(n) = \sum_{i=1}^n \sqrt{i}$. מצאו מספר $a \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $f(n) = \Theta(n^a)$.

תשובה: _____

12. הוכיחו כי מספר רמזי $R(3, n)$ גדול ממש מ- n לכל $n = 2, 3, 4, \dots$.



13. נתון שריג בגודל 7×7 שנקודותיו הן $\{(i, j) : 0 \leq i \leq 6, 0 \leq j \leq 6\}$ ונתונה קבוצת הנקודות $D = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$. כמה מסלולים באורך 12 יש בשריג המתחילים ב- $(0, 0)$ ומסתיימים ב- $(6, 6)$, שעוברים מעל או מתחת לנקודות D אבל לא בנקודות D ?

תשובה: _____



